



Titre du projet : Développement D'une Chambre Froide Intelligente, Durable Et Autonome Alimentée Par Panneaux Photovoltaïques

- Code de projet : T3P3
- Laboratoire de recherche coordinateur : Laboratoire des Systèmes Electriques
- Nom & prénom de la Cheffe de projet : Sondes SKANDER-MUSTAPHA



Consortium du projet

- Laboratoires de recherche: Laboratoire Energétique et Environnement
- Partenaires socio-économiques: SQLI SERVICES



Contexte et justification

- **Contexte :**

- La Tunisie fait face à des pertes post-récolte élevées
- Jusqu'à 40 % des produits agricoles sont perdus après la récolte
- Causes principales : Manque d'infrastructures de stockage frigorifique
- Enjeux majeurs : Sécurité alimentaire , Développement rural, Protection de l'environnement
- Les solutions de réfrigération classiques sont : Coûteuses , Énergivores , Peu adaptées aux zones rurales

- **Problématique principale**

- Concevoir une chambre froide mobile, durable et autonome
- Alimentée par énergie solaire photovoltaïque
- Intégrant :
 - Un système de gestion intelligente de l'énergie (EMS)
 - Un jumeau numérique (Digital Twin) pour le suivi et l'optimisation du système
 - Adaptée aux conditions rurales tunisiennes

- **Zone/région ciblée par le projet:** Zones rurales agricoles de la Tunisie

Logique d'intervention du projet

Objectif général

Développer une chambre froide mobile, durable et autonome, alimentée par énergie solaire, intégrant une gestion intelligente de l'énergie et un jumeau numérique, afin de réduire les pertes post-récolte et améliorer la sécurité alimentaire dans les zones rurales tunisiennes.

Objectifs spécifiques

1. Évaluer les besoins énergétiques et définir les spécifications PV
2. Analyser et optimiser les performances thermiques et énergétiques
Concevoir et dimensionner le système photovoltaïque
3. Expérimenter et valider le système en conditions réelles
4. Développer l'algorithme de gestion de l'énergie (EMS)
5. Créer un modèle de Jumeau Numérique (Digital Twin)

Résultats attendus

1. Évaluation des besoins énergétiques de la chambre froide
2. Optimisation thermique et énergétique
3. Dimensionnement du système PV
4. Validation expérimentale
5. Algorithme EMS
6. Modèle de Jumeau Numérique (Digital Twin)

Indicateurs de Résultats et principaux livrables par objectif spécifique

- **Objectif Spécifique 1: Besoins énergétiques**
Indicateur : Spécifications PV définies
Livrable : Rapport technique besoins PV
- **Objectif Spécifique 2: Optimisation thermique**
Indicateur : Pertes réduites, rendement amélioré
Livrable : Rapport d'analyse et solutions d'optimisation
- **Objectif Spécifique 3: Dimensionnement**
Indicateur : Système PV dimensionné et validé
Livrable : Rapport conception et simulation PV

Indicateurs de Résultats et principaux livrables par objectif spécifique

- **Objectif Spécifique 4: Validation expérimentale**

Indicateur : Performances validées en conditions réelles

Livrable : Rapport final et recommandations

- **Objectif Spécifique 5: Algorithme EMS**

Indicateur : EMS opérationnel et testé

Livrable : EMS fonctionnel + documentation + rapport de validation

- **Objectif Spécifique 6: Jumeau Numérique**

Indicateur : Modèle calibré et plateformes opérationnelles

Livrable : Digital Twin, application mobile, plateforme web, observatoire statistique

Parties prenantes et principaux bénéficiaires du projet

1. Parties prenantes

- **Laboratoires de recherche**

- Laboratoire Énergétique et Environnement (LEE)
- Laboratoire des Systèmes Électriques (LSE)
- Laboratoire d'Énergétique et des Transferts Thermiques et Massiques

- **Partenaires industriels et socio-économiques**

- SQLI Services (Digital Twin, stations froides mobiles, solutions Smart Station)

2. Principaux bénéficiaires

- **Petits exploitants agricoles ruraux**

- Accès à des chambres froides mobiles et durables
- Réduction des pertes post-récoltes
- Optimisation de la gestion énergétique via application mobile

- **Communauté scientifique et étudiants**

- Nouvelles connaissances en réfrigération solaire et Digital Twin
- Opportunités de recherche, thèses et publications

- **Société et environnement**

- Sécurité alimentaire améliorée
- Réduction du gaspillage alimentaire et empreinte environnementale

SOLARCOLD
Développement d'une Chambre Froide Intelligente, Durable et Autonome
Alimentée par Panneaux Photovoltaïques





Merci pour votre attention

sondes.skander@enit.utm.tn